कृष्ण कार्तिकेयन | BE23B033 | आईआईटी मद्रास | केटीएच स्टकहोम, स्वीडेन | कम्प्युटेसनल मोडेलिङ र एआई

शिक्षा र शैक्षिक उपलब्धिहरू

कार्यक्रम	संस्थान	% / CGPA	वर्ष
बायोलोजिकल मा ब्याचलर अफ टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ	इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, मद्रास	8.87	2027
एक्सचेन्ज सेमेस्टर	केटीएच रोयल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी	सम्पन्न	2025-26
सिनीयर सेकेन्डरी कक्षा XII (CBSE)	चेट्टिनाड विद्याश्रम	94.8%	2023
सेकेन्डरी कक्षा X (CBSE)	चेट्टिनाड विद्याश्रम	92.4%	2021

- भारत सरकारको DST द्वारा **अखिल भारतीय र्‍याङ्क 48** सहित **KVPY फेलोसिप** प्रदान गरिएको छ।
- JEE Advanced मा **अखिल भारतीय र्‍याङ्क 6025** प्राप्त गरेको छ, **JEE Main मा 99.2 पर्सन्टाइल** र **SAT मा 1560/1600 अंक ल्याएको छ**।
- डेटा साइन्स एन्ड एप्लिकेसनमा IIT मद्रास BS को एक वर्षे फाउन्डेसन लेभल **सम्पन्न गरेको छ**।
- 81 ट्रान्सफर क्रेडिटहरू पूरा गर्दै, **KTH Royal Institute of Technology, Stockholm** मा एक्सचेन्ज सेमिस्टरका लागि छनोट गरियो।

सम्बन्धित पाठ्यक्रमहरू र सीपहरू

सम्बन्धित पाठ्यक्रमहरू	**कम्प्युटेसनल सिस्टम्स बायोलोजी; बायोइन्फर्मेटिक्स; जैविक डेटाको विश्लेषण र व्याख्या; डिप लर्निङका आधारभूत कुराहरू; डिफरेन्सियल इक्वेशन्स**; सिग्नल्स एन्ड सिस्टम्स; बायोकेमिकल थर्मोडाइनामिक्स; न्युमेरिकल मेथड्स इन बायोलोजी; सेलुलर इन्जिनियरिङ*; आणविक रोगहरूको आधार*; **जेनेरेटिभ एआईमा हालैका प्रगतिहरू***
सीपहरू	गणितीय र कम्प्युटेसनल मोडेलिङ; सिस्टम्स बायोलोजी; बायोलोजिकल-नेटवर्क विश्लेषण; तथ्याङ्कीय मोडेलिङ; मेसिन र डिप लर्निङ; वैज्ञानिक कम्प्युटिङ; संख्यात्मक अप्टिमाइजेसन; बायोमेडिकल-डाटा इन्टिग्रेसन र भिजुअलाइजेसन; मोडेल इभ्यालुएसन; जेनेरेटिभ-एआई वर्कफ्लो विकास; अनुसन्धान सञ्चार
सफ्टवेयर	Python, R, MATLAB, Bash/Linux, PyTorch, scikit-learn, NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, FastAPI, OpenSim, VTK, PyVista, PyQt5, Git र Jupyter Notebook

व्यावसायिक अनुभव

GenePath निदानहरू पुणे
मे '26 - जुन '26

बायोइन्फर्मेटिक्स इन्टर्न | मेटाजेनोमिक्स पाइपलाइन

- कच्चा **16S rRNA र ITS-1 FASTQ डेटा** लाई गुणस्तर-नियन्त्रित एम्प्लिकन सिक्वेन्स भेरियन्टहरू र ट्याक्सोनोमिक प्रोफाइलहरूमा रूपान्तरण गर्ने एक पुनरुत्पादन योग्य (reproducible) एन्ड-टु-एन्ड वर्कफ्लो निर्माण गरियो।
- कार्यान्वयन गरियो **DADA2 फिल्टरिङ, डिरेप्लिकेसन, डिनोइजिङ, चिमेरा रिमुभल र पेअर्ड-एन्ड मर्जिङ** र एकीकृत सिल्भा, आरडीपी र ग्रीनजेन्स२ सन्दर्भ डेटाबेसहरू।
- FASTA, FASTQ र POD5 इनपुटहरू, वैकल्पिक QIIME2 प्रशोधन, डेटा-गुणस्तर सारांशहरू, भिजुअलाइजेसनहरू र डाउनलोड गर्न मिल्ने आउटपुटहरूको लागि स्थानीय रूपमा डिप्लोय गर्न मिल्ने **FastAPI अनुप्रयोग** विकास गरियो; यसलाई पानीको नमूना डेटामा प्रमाणित गरियो।
- डीएनए/आरएनए निष्कर्षण, पीसीआर, बायोफायर र किंगफिशर प्लेटफर्महरू सहित अवलोकन गरिएका क्लिनिकल आणविक-निदान कार्यप्रवाहहरू; पीसीआर इन्टरप्रेटर उपकरणमा योगदान पुऱ्यायो।

भण्डार: github.com/DragonEolf/Amplicon2TaxonomyPipeline

अनुसन्धान र कम्प्युटेसनल परियोजनाहरू

एपिस्टेसिस-फंक्शन सिस्टम्स बायोलोजी अनुसन्धान*
अगस्ट '26 - वर्तमान

[जारी अनुसन्धान - कम्प्युटेसनल सिस्टम्स बायोलोजी, आईआईटी मद्रास]

- प्रो. कार्तिक रमन र प्रो. मेय्यप्पन लक्ष्मणनको नेतृत्वमा ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरियामा गरिएको अघिल्लो कम्प्युटेसनल कार्यलाई विस्तार गर्दै, **जीनोम-स्केल एपिस्टेटिक अन्तरक्रियाहरूले मुसाको आन्द्रामा ब्याक्टेरियाको उपनिवेशीकरण र निरन्तरताको भविष्यवाणी गर्छ कि गर्दैन भनेर अनुसन्धान गर्ने।**
- बढी एपिस्टेटिक कनेक्टिभिटी उन्नत पारिस्थितिक अनुकूलनशीलतासँग सम्बन्धित छ भन्ने परिकल्पना परीक्षण गर्दै, **ब्याक्टेरियल स्ट्रेनहरूमा एपिस्टेटिक-नेटवर्क विशेषताहरूलाई इन भिभो फिटनेस र अस्तित्वसँग जोड्न एउटा कम्प्युटेसनल फ्रेमवर्क विकास गर्ने।**

डीप लर्निङ न्युरल नेटवर्कहरू
जनवरी '26 - अप्रिल '26

डीप लर्निङका आधारभूत कुराहरू | CS6910, IIT मद्रास

- टेस्ट-सेटको कार्यसम्पादन र क्लास-वाइज त्रुटिहरूको व्यवस्थित विश्लेषण सहित, **इमेज क्लासिफिकेसनका लागि डीप न्युरल नेटवर्कहरू** लागू र मूल्याङ्कन गरियो, जसमा फिड-फरवार्ड नेटवर्कहरू, CNNs र स्ट्याक्ड अटोएन्कोडरहरू समावेश छन्।
- कन्भर्जेन्स, जेनेरलाइजेसन र क्लासिफिकेसन कार्यसम्पादनमा तिनीहरूको प्रभावको विश्लेषण गर्दै, Batch र Layer Normalization सँगै **SGD, Momentum, AdaGrad, RMSProp र Adam** सँग प्रयोग गरियो।
- अनलेबल गरिएको डेटाबाट रिप्रेजेन्टेसन लर्निङका लागि एउटा **स्ट्याक्ड-अटोएन्कोडर प्रि-ट्रेनिङ पाइपलाइन** निर्माण गरियो र सिकिएका लेटेंट रिप्रेजेन्टेसनहरूलाई एन्ड-टु-एन्ड सुपरभाइज्ड डीप नेटवर्कहरूसँग तुलना गरी मूल्याङ्कन गरियो।

मेडिकल डेटा भिजुअलाइजेसन
अक्टोबर '25 - जनवरी '26

[कोर्स प्रोजेक्ट - मेडिकल इमेज भिजुअलाइजेसन, KTH]

- CT, CTA र MRA भोल्युम रेन्डरिङ, सर्फेस रिकन्स्ट्रक्सन र सेग्मेन्टेड सेरेब्रल भास्कुलेचरको इन्टरएक्टिभ भिजुअलाइजेसनका लागि **VTK, PyVista र PyQt5** प्रयोग गरेर एउटा Python टुल निर्माण गरियो।
- एनाटोमिकल लेबलिङ, आर्टिफ्याक्ट-अवेयर प्रिप्रोसेसिङ र दोहोर्याउन सकिने स्क्रिनसट तथा फ्लाई-थ्रु एक्सपोर्टहरू लागू गरियो।

बायोमेकानिकल मोडेल र सिमुलेसन
अक्टोबर '25 - जनवरी '26

[कोर्स प्रोजेक्ट - बायोमेकानिक्स अफ ह्युमन मुभमेन्ट, KTH]

- चालको मोडेल बनाउन र स्प्रिङ प्यारामिटरहरूको मांसपेशी सक्रियता र मेटाबोलिक-लागत प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गर्न **OpenSim र MATLAB** इन्भर्स काइनेमेटिक्स, इन्भर्स डाइनामिक्स र स्टेटिक अप्टिमाइजेसन प्रयोग गरियो।

जेनेरेटिभ-एआई अनुवाद स्टुडियो*
अगस्ट '26 - वर्तमान

[चलिरहेको कोर्स प्रोजेक्ट - जेनेरेटिभ एआईमा हालैका प्रगतिहरू]

- एक मोडेल-सहायता प्राप्त अनुवाद कार्यप्रवाहलाई काम गर्ने प्रयोगकर्ता-फेसिंग अनुप्रयोग र कोडबेस मा एकीकृत गर्दै, एन्ड-टु-एन्ड **जेनेरेटिभ-एआई अनुवाद स्टुडियो** निर्माण गर्दै।
- पुनरुत्पादन योग्य कार्यान्वयन र प्रदर्शनयोग्य आउटपुटहरूको लागि कार्यप्रवाहको संरचना।

3D झोला अनुकूलन
नोभेम्बर '24 - डिसेम्बर '24

[अन्तर-आईआईटी प्रतियोगिता परियोजना]

- राखिएको **23 IIT हरू माझमा राष्ट्रव्यापी 4th** भार, डेलिभरी-प्राथमिकता र ठाडो-स्थिरता अवरोधहरू अन्तर्गत स्केलेबल प्याकेज-आवंटन रणनीति विकास गरेर।
- स्थान उपयोगिता सुधार गर्न र युनिट लोड डिभाइसको प्रयोग कम गर्न नेबर एलाइन गरिएको कर्निङ र लेयरिङ एल्गोरिदमहरू डिजाइन गरियो।

शिक्षण र वैज्ञानिक सञ्चार

शिक्षण र वैज्ञानिक पहुँच
2025 - वर्तमान

- निर्देशनात्मक टोलीसँग समन्वय गर्दै इन्जिनियरिङ मेकानिक्सका विद्यार्थीहरूलाई परिमाणात्मक समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने।
- अन्तरक्रियात्मक निर्देशन र ह्यान्ड्स-अन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मार्फत **30 सहभागीहरूका लागि छ घण्टाको बायोटेक्नोलोजी कार्यशाला** प्रदान गरियो।

***जारी पाठ्यक्रम/परियोजना**